

Análise de Código: SlidingWindowMax

Este código implementa o algoritmo de Janela Deslizante para encontrar o valor máximo em cada subconjunto de tamanho k de um array. A lógica utiliza uma Deque (fila de duas extremidades) para armazenar índices de forma otimizada, mantendo elementos em ordem decrescente de valor e removendo índices fora do intervalo da janela atual. O uso da interface Deque e da classe ArrayDeque permite inserções e remoções eficientes em ambas as pontas, garantindo que o valor máximo esteja sempre no início (`peekFirst`). A complexidade de tempo é $O(n)$, pois cada elemento é inserido e removido da Deque apenas uma vez, e a complexidade de espaço é $O(k)$ para armazenar os índices. Uma decisão de design crucial é o armazenamento de índices em vez de valores brutos, o que facilita o controle de validade da janela, embora a lógica dependa da manutenção estrita da monotonicidade da fila.